DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA03

Tercer programa: Tipos de datos, typeof, null y paso por valor/referencia

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Identificar number, string, boolean, undefined, object y function con typeof.
- Distinguir null de undefined.
- Observar la diferencia entre pasar un primitivo y un objeto a una función.

2. Enunciado del ejemplo

Crear variables de varios tipos, consultar su tipo y comprobar qué ocurre cuando una función intenta modificar un número y cuando modifica una propiedad de un objeto.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA03 - Tipos y paso a funciones</title>
</head>
<body>
  <h1>EA03 - Tipos y paso a funciones</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const edad = 20;
const nombre = "Lucía";
const activo = true;
let datoSinValor;
const seleccion = null;
const ficha = { grupo: "2DAW" };

console.log(typeof edad);
console.log(typeof nombre);
console.log(typeof activo);
console.log(typeof datoSinValor);
console.log(typeof seleccion); // peculiaridad histórica: "object"
console.log(seleccion === null);
console.log(typeof ficha);
console.log(typeof function ejemplo() {});

function cambiarNumero(numero) {
```

```
  numero = 99;
}

function cambiarFicha(objeto) {
  objeto.grupo = "2DAW-S";
}

let puntos = 10;
cambiarNumero(puntos);
cambiarFicha(ficha);

console.log(`puntos sigue valiendo ${puntos}`);
console.log(`ficha.grupo ahora vale ${ficha.grupo}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta EA03_tipos.
2. Ejecutar el ejemplo y anotar la salida de typeof antes de explicarla.
3. Comprobar por qué seleccion === null es preferible a confiar en typeof null.
4. Comparar el valor final de puntos con la propiedad ficha.grupo.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- puntos conserva 10.
- ficha.grupo pasa a 2DAW-S.
- typeof null muestra object pero seleccion === null devuelve true.

6. Comentarios didácticos

- Una propiedad del objeto puede modificarse a través de la referencia compartida.